算法创新赛 · AI+ 软件创新 · 情感陪伴

心屿 MindIsle

让每一种情绪，都被温柔接住

多模态情感感知 + 长期记忆驱动的 AI 个性化陪伴平台

不做“会聊天的工具”，做“记得你、懂你、但知道分寸”的长期陪伴关系

参赛团队：心屿 MindIsle 团队 | 汇报日期：2026 年 10 月

ONE PAGE

一页速览：心屿是什么

评委 30 秒即可建立整体认知

维度	内容
项目名称	心屿 MindIsle ｜ 让每一种情绪，都被温柔接住
解决痛点	① 聊完就忘 ② 数据当燃料 ③ 风险无接住 ④ 求助门槛高
项目定位	记得你、懂你、知道分寸的 AI 陪伴关系平台（非工具、非诊疗）
核心方案	多模态感知 → EMG 记忆 → 共情生成 → PACE 主动陪伴 → Guardian 守护
技术亮点	门控多模态融合 / 时间衰减分层记忆 / Persona Anchor / 多智能体协同
产品形态	Web + 小程序 + App 三端一体，记忆与关系全端同步
目标用户	18–28 岁 Z 世代为核心；延展异地亲密关系与银发空巢人群
商业模式	C 端订阅 + 情感增值 + B 端（高校 / 企业 / 养老） SaaS
社会价值	降低求助门槛、危机早识别与转介、补位下沉市场心理服务
合规底线	敏感信息单独同意、记忆可查可删、 AI 显著标识、危机必转介

PAIN POINTS

为什么现在是机会窗口

孤独感成为时代性情绪，但现有方案在四个环节集体失守

1 聊完就忘，关系无沉淀

主流产品 = 大模型 + 角色 Prompt，跨会话记忆薄弱，第三周仍在重复提问；留存呈“三日断崖”。

2 情绪数据被当作燃料

倾诉含亲密关系、家庭创伤等高敏信息；多数产品未提供“可见 / 可删 / 可导出”，默认用于训练。

3 风险信号无人接住

深夜极端表达只换来模板化回复“建议寻求专业帮助”；无分级识别、无转介闭环、无事后回访。

4 求助门槛居高不下

心理咨询存在价格、病耻感、地域供给三重门槛；大量需求停在“想说但不知跟谁说”。

POSITIONING

项目定位：三条不可越界的边界

边界不是限制，而是心屿区别于所有同类产品的价值宣言

Bridge, not Replace

桥梁而非替代

不以替代真实人际关系为目标。北极星指标是“情绪恢复度 × 现实关系连接”，不是使用时长。

Companion, not Doctor

陪伴而非诊疗

不做心理诊断、不开药方、不承诺疗效。只做倾听、陪伴、情绪调节工具与专业转介。

Steward, not Miner

管家而非矿工

情绪数据所有权归用户。默认不用于训练，全部记忆可查可删可导出，用户是唯一主权者。

USERS

目标用户画像

以 18–28 岁 Z 世代为切口，向两端人群延展

小满 · 21 岁　异地求学大三学生

典型特征

宿舍关系平淡，朋友圈不敢发负面情绪；23:00–01:00 为情绪低潮期。

核心需求

不被评判的倾听者；希望被记住、被主动关心。

付费意愿

月付费敏感区 15–35 元

阿哲 · 25 岁　独居职场新人

典型特征

996 节奏，合租零社交，报喜不报忧；通勤与加班深夜为高频倾诉时段。

核心需求

低门槛语音输入、即时疏导、不愿被说教。

付费意愿

视作情绪刚需，付费意愿较高

晚晴 · 19 岁　代际桥梁使用者

典型特征

为独居在老家的奶奶配置陪伴体，通过“家庭情绪周报”了解长辈状态。

核心需求

语音优先、方言友好、异常情绪自动通知子女。

付费意愿

代付意愿强，价格敏感度低

延展人群

异地亲密关系人群　银发空巢人群　高压职业群体　泛心理困扰亚临床人群

SCENARIOS

六大核心应用场景

从深夜情绪泄洪到危机守护，覆盖完整情绪生命周期

1 深夜情绪泄洪

语音倾诉 + 记忆调用 + 次日主动跟进

最高频

2 异地恋第三空间

双人共享记忆、关系翻译官、仪式感提醒

高粘性

3 银发陪伴与联动

长辈模式、方言、家庭情绪周报（不共享聊天内容）

高社会价值

4 压力期陪跑

陪学番茄钟、焦虑曲线复盘、崩盘预警

周期性

5 共鸣广场

情绪向量匿名匹配，形成人— AI— 人情感网络

网络效应

6 危机守护

四级判定 → 守护模式 → 热线转介 → 事后回访

最强社会价值

ARCHITECTURE

技术总架构：一条主线，五层能力

端侧守住原始数据，云端负责理解、记忆、生成与决策

端侧感知层

原始信号不出端：仅上传文本与低维情感特征向量

- 语音韵律特征
- 文本语义
- 面部 AU （可选）
- 行为时序信号

仅上传

云端智能层

① 多模态情感融合

门控融合 · 置信度加权

② 情感记忆图谱 EMG

四层记忆 · 时间衰减检索

③ 多智能体编排

Companion / Memory / Critic

④ 人格化共情生成

Persona Anchor · 策略矩阵

⑤ PACE 主动陪伴

状态预测 · 时机决策

隐私与数据主权层（贯穿全程） 记忆账本 · 端云协同 · 一键遗忘 · 无痕模式 · 差分隐私

PERCEPTION

多模态情感识别：听你说什么，也听你怎么说

四通道信号 + 门控融合，不确定性会主动询问而非断言

1 文本通道

Plutchik 八情绪多标签 + 强度回归；情绪归因抽取（事件 / 对象 / 认知评价）；需求与风险识别。

输出：情绪标签 + 强度 + 归因

2 语音通道

端侧提取 F0 轨迹、能量、语速、停顿、抖动； emotion2vec / wav2vec2 蒸馏小模型（ < 30MB ）。

输出： arousal / valence 连续值

3 视觉通道

二次授权、默认关闭。 MediaPipe 提取 landmark → 轻量 CNN 输出 AU 特征；仅用于轻趣味互动。

输出：表情 AU （可选降权）

4 行为通道

活跃时段、回复时长、会话频次、功能迁移、打字节奏；与用户自身历史基线做个体内比较。

输出：情绪漂移检测

门控多模态融合 Gated Multimodal Fusion

$\alpha = \mathrm{softmax}(W \cdot [h_m ; c_m]) \rightarrow z = \Sigma\, \alpha_m \cdot h_m \rightarrow$ VAD 三维状态 + 情绪分布 + 置信度

低质量模态自动降权 · 缺失模态鲁棒 · 置信度低时 AI 主动询问： “你是累了，还是委屈？”

MEMORY • EMG

情感记忆图谱 EMG：让 AI 真正“记得你”

四层记忆结构 + 情感匹配检索，解决“聊完就忘”这一核心痛点

四层记忆结构

L1 工作记忆 会话内

当前会话上下文：滑动窗口 + 滚动摘要

L2 情景记忆 长期

具体事件与对话摘要，向量化存储

L3 语义记忆 长期

稳定画像：价值观、重要他人、禁忌、触发源

L4 情感记忆 长期

“什么会让你好起来 / 什么会让你崩”的因果库

检索打分

$$
\begin{aligned}
score = {} & w_1 \cdot sim(q,m) \\
& + w_2 \cdot importance(m) \\
& + w_3 \cdot \exp(-\lambda \cdot \Delta t) \quad \text{时间衰减} \\
& + w_4 \cdot emotion_match(m) \quad \text{情绪匹配}
\end{aligned}
$$

三条关键设计

- 写入需确认：高权重记忆（重要他人、创伤事件）写入前先询问用户
- 自然遗忘：低重要度记忆随时间衰减，降低存储与隐私风险
- 反幻觉约束：记忆必须可溯源原文，禁止模型脑补未发生的事

THE DEMO

30 秒对比：同一个用户，同一句话

这是心屿与“大模型 + 角色 Prompt” 的分界线

通用 AI 助手 · 第 30 天

用户：今天又被当众否定了……

AI：我能理解你的感受，这确实不容易。要不要试着从积极的角度看待这件事？

心屿 MindIsle · 第 30 天

用户：今天又被当众否定了……

屿：又是当众被否定。上次你说，最难受的不是方案被否，是“当众”二字——这次想先骂两句，还是我陪你理一下？

记忆被调用，而不是被存储 —— 这才是“长期陪伴关系”与“套壳 Prompt” 的本质区别。

GENERATION

人格化共情生成：不崩人设，不说套话

Persona Anchor 人格锚定 + 共情策略矩阵

Persona Anchor · 三步闭环

1 生成前注入

人设卡 + 相关记忆 + 当前情感状态 + 用户偏好，统一注入上下文

2 生成后校验

Critic 对一致性 / 共情质量 / 安全性三维打分，任一项不达标即重生成

3 长期一致性测试

定期以“记忆问答”检验陪伴体是否仍记得关键事实

对“我理解你的感受”“抱抱你”等廉价共情设惩罚项，要求回应必须包含来自记忆的具体细节。

共情策略矩阵（节选）

用户状态	回应策略
悲伤 · 讨厌说教	倾听陪伴：不急着给建议
悲伤 · 寻求解决	赋能支持：先共情一句再问要不要办法
焦虑 · 高唤醒	降唤醒：呼吸引导 + 大问题拆小步
愤怒	同频 validate：不劝人大度，先承认合理性
喜悦	放大：主动庆祝，鼓励分享给真人
危机 L2 / L3	守护模式：停止拟人化，转介专业渠道

AGENTS

多智能体协同：把“有人味”与“绝对安全”解耦

陪伴可以拟人，安全必须可靠 —— 二者交给不同的智能体

Companion

陪伴体

主演。负责对话与陪伴，受 Persona Anchor 约束，不可越界。

Memory Steward

记忆官

记忆的读写、压缩、去重、衰减与冲突消解；写入前确认，禁止臆造。

Empathy Critic

共情评审

生成后打分，一致性 / 共情质量 / 安全性任一项不达标即一票打回。

Guardian

守夜人

并行硬旁路，全程风险监测；独立模型，不可被提示词绕过，一票否决。

为什么不是一个大模型?

同一个模型在“拟人化共情”与“安全边界”之间必然摇摆。心屿将二者解耦：Companion 负责温度，Guardian 负责底线，Orchestrator 负责降级与熔断。

Guardian = 独立模型 • 并行旁路 • 不可绕过 • 一票否决

PACE

主动陪伴引擎 PACE：真正在乎你的人，会主动找你

它不是定时推送，而是一个带约束的决策问题

1

状态预测

基于情感轨迹与周期模式预测未来情绪 $\hat{s}(t+\Delta)$

2

时机决策

选择历史响应率最高的时段，而非用户最难过的时刻

3

形式选择

文字 / 语音 / 卡片 / 一起做件事， Bandit 在线学习

4

触达与反馈

正反馈强化，负反馈立即冷却

克制，是主动陪伴最难的部分

频率上限

每日主动触达次数硬性封顶

免打扰时段

尊重睡眠与工作时段

负反馈敏感

一次“别烦我”立即进入冷却并致歉

用户可关闭

主动关怀总开关，一键即停

PRODUCT

产品功能地图： 12 个模块， MVP 只做 5 个

大赛期聚焦 P0 ， 其余按路线图分期交付

#	模块	核心能力	优先级
M1	**陪伴体工坊**	性格维度滑块、关系定位、声音与形象、边界设定	P0
M2	**深度对话陪伴**	多模态输入、长期记忆、情感识别、共情回应	P0
M3	**情绪仪表盘**	实时情绪状态、情绪曲线、归因解释、可纠正	P0
M4	**守夜人安全中心**	四级风险分级、守护模式、热线转介、事后回访	P0
M5	**记忆账本 / 隐私中心**	记忆可见可删可导出、无痕模式、数据贡献开关	P0
M6	**主动关怀**	早安晚安、事后跟进、纪念日与仪式感提醒	P1
M7	**情绪调节工具箱**	呼吸训练、正念、 CBT 思维记录、情绪写作引导	P1
M8	**情感记忆时间轴**	情绪轨迹回顾、高光时刻、年度报告	P1
M9	**共鸣广场**	匿名情绪漂流瓶、情绪向量共鸣匹配、社区热力图	P2
M10	**双人空间**	异地亲密关系的共同记忆与关系辅助	P2
M11	**长辈模式**	语音优先、方言、大字号、家庭情绪周报	P2
M12	**B 端管理后台**	高校 / 企业 / 机构的脱敏聚合看板（严格授权）	P2

SAFETY

数据隐私与伦理安全：隐私保护不是成本，是竞争力

数据分级最小化 · 用户主权产品化 · 危机四级闭环

数据分级与最小化

L4 极度敏感	自伤表达、创伤、亲密关系细节：端侧优先，默认不训练
L3 敏感	聊天文本、情感特征、记忆条目：端到端加密，不用于广告
L2 一般	使用行为与活跃时段：匿名化聚合分析
L1 公开	设备类型、语言、版本：常规处理
原则	能用特征解决的问题，绝不采集原文

用户主权 • 记忆账本

知情权	分层可视化隐私说明 + 数据流图
访问权	每一条被记住的内容都可查看
更正权	编辑记忆、纠正情绪判断
删除权	单条 / 按人 / 按事 / 全量注销
可携带	全量导出 JSON + 可读 Markdown

危机四级处置

L0 日常
正常陪伴

L1 低谷
关怀队列 + 调节工具

L2 持续风险
建议专业帮助 + 转介

L3 危机
守护模式 + 热线置顶 + 回访

宁可误报（多问一句），不可漏报（装作没看见）。

INNOVATION

六大创新点与差异化优势

不是微创新，而是“记忆—感知—决策—安全”的范式闭环

1

情感记忆图谱 EMG

四层记忆 + 时间衰减检索

2

门控多模态感知

不止听你说什么，还听你怎么说

3

PACE 主动陪伴

从“你找我”到“我找你”，但懂克制

4

Persona Anchor

解决人设崩塌与廉价共情

5

Guardian 硬旁路

陪伴要人味，安全要绝对可靠

6

隐私即功能

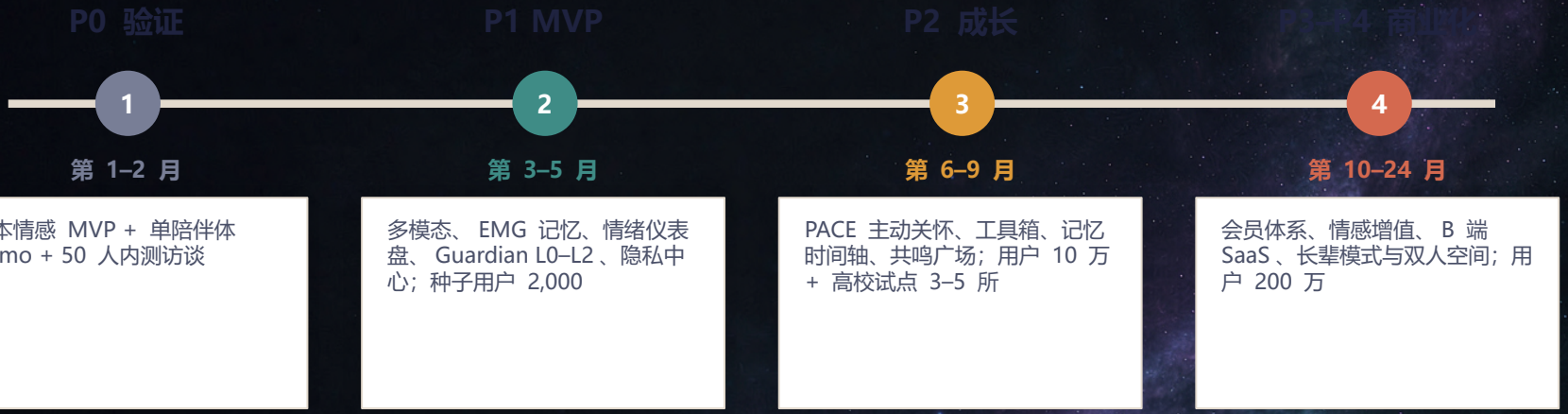
数据主权做成看得见的产品

对比维度	通用大模型助手	角色扮演 App	传统心理 App	心屿 MindIsle
长期记忆	弱（会话级）	弱	无	强 • EMG 四层记忆
多模态情感感知	部分（图文）	无	无	四通道门控融合
主动陪伴	无	定时推送	提醒打卡	PACE 决策式关怀
人格一致性	中	易崩	—	Anchor + Critic
危机识别与转介	模板化免责	基本缺失	有但被动	Guardian 闭环
隐私主权	条款式	条款式	较好	记忆账本 + 一键遗忘
网络效应	无	弱社区	无	共鸣广场
价值导向	时长导向	沉浸导向	工具导向	情绪恢复度 + 现实连接

ROADMAP

技术实现路径：四期推进，大赛期只打关键一仗

全部基于成熟开源模型做微调与编排，不碰不可控的基础模型训练



大赛期 Demo 聚焦三件事

① 记忆实验：第 1 天埋信息，第 30 天验证调用 ② 多模态：疲惫语调说“我没事”被识别 ③ 守夜人：危机表达触发守护模式（安全演示）

BUSINESS & IMPACT

商业化前景与社会价值

三条收入曲线，一个不以“时长”为成功标准的北极星指标

C 端订阅

免费 + 会员 ¥28/ 月、 ¥228/ 年 + 音色形象增值 ¥6–30

长记忆、多模态、多陪伴体、高级音色

B 端 SaaS

高校 ¥3–8 万 / 校 / 年；企业 EAP ¥30–80 人 / 年；养老按床位

私有化部署，数据不出校 / 不出企

生态与数据

陪伴体创作生态 UGC + 脱敏聚合情绪趋势（严格伦理审查）

开放创作者经济与研究合作

社会价值

0 元

起手门槛， 7×24 可及的第一站

4 级

风险分级处置 + 专业转介闭环

100%

记忆可查、可改、可删、可导出

下沉

补位咨询师稀缺地区的心理服务

北极星指标 = 情绪恢复度 × 现实关系连接
不是“用户使用时长”。我们主动放弃所有带来时长却伤害用户的设计。

TEAM & DEFENSE

团队配置、关键指标与答辩要点

跨学科配置 + 可量化指标 + 可核查的合规底线

团队配置（参赛队 ≤ 3 人，按官网报名信息）

产品 / 项目负责人	1
NLP 算法（情感与记忆）	2
语音多模态算法	1
后端 / 架构	2
前端 / 交互	2
心理学顾问（导师 / 外聘）	1
运营与设计	1

关键指标（目标值）

情绪识别加权 F1	≥ 0.75
记忆幻觉率	≤ 1%
危机识别召回率	≥ 98%
7 日留存	≥ 35%
人工共情评分	≥ 4.0 / 5
主动关怀正反馈率	≥ 60%

答辩三句核心应答

和套壳 Prompt 的区别?

EMG 记忆、Critic 校验、Guardian 旁路，三个 Prompt 无法实现的系统级能力。

识别不准怎么办?

不确定性显式化、用户可纠正、低置信度不驱动高风险动作。

是不是在做心理治疗?

不做诊断、不开药方、不承诺疗效；只做陪伴与转介。

THANK YOU

我们不想做一个让人离不开的 AI，
我们想做一个让人有力气回到真实生活里的 AI。

情绪陪伴这件事，最稀缺的不是更聪明的模型，而是更长久的记得、更克制的打扰，和更清醒的边界。

记得你
长期记忆可查可删，绝不臆造

懂分寸
主动关怀有上限，打扰即冷却

守底线
危机必转介，绝不装作没看见

心屿 MindIsle · 让每一种情绪，都被温柔接住

DELIVERY

本次参赛交付范围：已落地 / 路线图（如实标注）

对照赛题 2 「AI+ 软件创新」逐项标明实现状态——能演的标已落地，没做完的标路线图，杜绝虚报

类别	模块	状态	依据 / 说明
感知	三级共识情绪路由（危机短路 → 词典 × 本地模型共识 → LLM 可选仲裁）	✅ 已落地	/api/emotion 实测，判定路径逐条可见
感知	自研微调中文情绪模型（chinese-roberta-wwm-ext）	✅ 已落地	冻结盲测 237 条： 92.2% · 26.6 ms
生成	情绪条件化共情对话（SSE 逐字流式）	✅ 已落地	在线端到端约 1.0–1.4 s；失败回落离线模板并明示
呈现	3D 情绪星雾 + 五幕滚动叙事	✅ 已落地	无 WebGL 环境自动降级为渐变
记忆	情绪曲线（本机留存，可清除可导出）	✅ 已落地	演示环境可实时查看与清除
安全	危机词表短路 + 专业热线转介	✅ 已落地	危机召回 6/6， 14 ms 响应
感知	门控多模态（语音韵律 / 面部 AU）	🟡 路线图	当前仅文本与语音转写输入
记忆	情感记忆图谱 EMG （四层 + 时间衰减检索）	🟡 路线图	当前为会话上下文 + 情绪曲线
决策	PACE 主动陪伴引擎（状态预测 + 约束优化）	🟡 路线图	未上线，属后续迭代

EMOTION ROUTING

三级共识路由：让「模型准不准」成为可切换、可实测的工程问题

危机永不概率化；词典与本地模型一致即双证据；分歧由词典裁决； LLM 仲裁保留为可现场切换的对照实验

层级	行为	触发 / 条件	实测表现
⓪ 危机短路	跳过全部生成与判定逻辑，直接返回专业热线	命中危机词表	14 ms，危机召回 6/6
① 词典快判	106 触发词 + 否定 / 程度修正，结果可解释	每条输入	≈0 ms，完全离线
② 本地微调模型	RoBERTa 推理，置信度进入证据链	模型腿可用时	26.6 ms，完全离线
③ 共识采信	两路标签一致 → 双证据采信（读数取词典）	标签一致 · 73 条中 57 条	98.6%，离线 / 在线双口径恒等
④ 分歧裁决	标签不一致 → 词典裁决，分歧信号保留展示	标签不一致 · 73 条中 10 条	结构性不倒退（对照：升 LLM 会跌至 94.5%）
⑤ LLM 仲裁	route=lexicon 可切换的旧双路语义	开关切换，现场对照演示	647 ms / 按次付费

EVIDENCE

可验证的证据：以下每项都欢迎评委现场复跑

均为团队在自建评测集与自有环境下的实测；评委可当场重算，而非听我们口头承诺

指标	数值	口径	复跑方式
情绪判定准确率	98.6% （72/73）	自建 73 条评测集，离线 / 在线双口径恒等	GET /api/emotion/eval
危机召回	6/6	危机词表规则短路层	输入危机语句即刻演示
盲测准确率（口语生成域）	92.2%	237 条冻结盲测集，与训练集零交集	_test/emotion_blindset_eval.py
单条推理延迟	26.6 ms	本地微调模型腿（消费级显卡）	界面耗时显示
单元测试	101 用例全绿	JUnit 5 + Mockito （桩断言不触网）	mvn test
覆盖率门禁	行 97.00% / 分支 95.21%	守卫脚本独立复算	java_test_guard
训练成本	6 epoch ≈ 5 分钟	RTX 5070 Ti，混合语料 3622 条	ml/train_emotion.py

SCORING MAP

对照 AIC 赛题 2 评分规则的逐项举证

创新性 20 / 技术实现 20 / 功能完整性 20 / 方案完整性 20 / 应用价值 15 / 总结与展望 5

评分项	分值	本作品对应证据	自评档位
创新性	20	三级共识路由 + route 开关做策略对照实验 + 危机永不概率化	7–13 档偏上
技术实现	20	自研微调模型（训练 / 评测 / 推理全链路自建） + 覆盖率门禁 + 双端契约对账	14–20 档
功能完整性	20	识别→生成→呈现→记忆→安全五段闭环；三路部署在线可体验；降级链路完备	14–20 档
方案完整性	20	按官方六部分大纲成册，附架构图、核心代码、测试数据与参考文献	14–20 档
应用价值	15	校园情绪场景明确；尚未开展真实试点（如实声明，非量化承诺）	5–9 档偏上，试点佐证补齐后可上抬
总结与展望	5	不足与改进路线如实列出：域偏移、危机词表盲区、未试点三项	3–5 档

DEV & DEPLOY

开发测试与部署：本届实际走了哪几步

按官方大纲补：开发流程 → 代码实现 → 测试优化 → 部署方案，四段俱全

环节	时间	主要产出	说明 / 可核查点
需求与设计	第 1–2 周	痛点调研、功能矩阵与验收判据	每项需求绑定可复核判据：评测集、接口断言、契约对账
核心引擎	第 3–5 周	词典引擎 + 评分公式 + 危机词表	词表单一真相源，两端一致性守卫三层比对
可视化与叙事	第 4–6 周	3D 星雾、五幕滚动、降级链路	无 WebGL 自动降级为渐变背景
模型补强	第 7–8 周	数据管道 → 微调 → 三级路由 → 盲测	train 3622 / dev 970 / blind 237，无泄漏断言放行
测试与加固	贯穿全程	101 用例、覆盖率门禁、契约对账	行覆盖 97.00% / 分支 95.21%，低于阈值即构建失败
部署上线	第 8–9 周	三路部署全在线	Cloudflare Pages 主 / CloudBase 备 / Docker 482MB 或 fat jar

APPENDIX

附录：设计资料、核心代码、测试数据与参考文献

对应官方大纲第六部分，评委可在材料包与在线环境中按图索骥

类别	内容	在哪里 / 如何查
软件设计资料	系统架构图、三级路由流程图、降级时序	本册第 7 页（总架构）与第 22 页（路由）
核心代码	三级路由 EmotionClassifier.java / ModelProxy.java / 词典评分公式	代码包随作品材料一并提交（网盘，按官方命名）
测试数据	73 条评测集逐条结果、 237 条盲测四路对比、性能指标	本册第 23 页；亦可 GET /api/emotion/eval 现场重跑
参考文献	心理健康蓝皮书系列； BERT 与 chinese-roberta-wwm-ext ； SMP2020-ECDT ；官方竞赛规则	详见《作品方案》第 6.4 节清单
其他材料	用户试用反馈、代码包（网盘）	网盘命名：团队编号 - 赛题名称 - 作品名称 -XX